تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة تفاعلية

أسئلة وإجابات نموذجية

الدرس الرابع

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

المهندس عمر محمود 01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: ما المقصود بمصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما هي أبرز أشكاله أو أمثلته؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

التحيز الخوارزمي: انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة. أمثلة: نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات عرقية معينة.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: وضح الأسباب الرئيسية لنشوء التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

- بيانات تدريب متحيزة (بيانات غير كافية عن سمات معينة أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة).
- طريقة بناء وتصميم النظام واختيار المتغيرات.
- كيفية استخدام النظام والسياق البشري والاجتماعي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد سبباً غير مناسب لنشوء التحيز الخوارزمي؟

(أ) بيانات تدريب غير كافية أو متحيزة

(ب) انحيازات ونزاعات تمييزية سابقة في البيانات

(ج) سرعة معالجة الحاسوب بطيئة

(د) تصميم الخوارزمية واختيار المتغيرات

✓الإجابة الصحيحة: (ج) سرعة معالجة الحاسوب بطيئة

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ماذا يمثل مصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

(أ) نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة

(ب) ظاهرة توقف البرامج عن العمل تلقائياً

(ج) زيادة أعداد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة

(د) سرعة نقل البيانات عبر شبكات التواصل

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة**

المهندس عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية والمراقبة في الأماكن العامة.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

بسبب انتشار تقنيات التعرف على الوجه والتتبع المستمر للأفراد في الأماكن العامة، وتجميع وتحليل بيانات السلوك الشخصي عبر الإنترنت بكميات هائلة دون إذن صريح.

س2: ما المقصود بمصطلح «بيانات التدريب» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر نقص تمثيلها على المخرجات؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

بيانات التدريب: هي الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه. وكلما قل تمثيلها للواقع أو نقصت بيانات فئة معينة، زاد احتمال تحيز المخرجات وإنتاج أحكام تمييزية.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لـ «بيانات التدريب»؟

(أ) الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه

(ب) البرامج الإحصائية المستعملة في توثيق الحسابات المالية

(ج) القواعد الصريحة الثابتة المكتوبة بلغات البرمجة القديمة

(د) وسائط التخزين السحابية للملفات الكبيرة

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ما هي إحدى قضايا الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟

(أ) زيادة كفاءة بطاريات الهواتف الذكية

(ب) سرعة معالجة البيانات باستخدام الحوسبة الطرفية

(ج) التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه

(د) تقليل تكاليف إنتاج الأجهزة الإلكترونية

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه**

المهندس عمر محمود 01012306019

3 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: ما المقصود بمصطلح «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)»، ولماذا يُعد أسلوباً أساسياً للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

XAI: تقنية تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم أو قرار معين. وتُعد أساسية للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود لأنها تعطي شفافية لمنطق الخوارزمية وتساعد على اكتشاف الأخطاء وتدقيقها.

س2: قارن بإيجاز بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- المسؤولية (Responsibility): تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بالنظام (المطور، المشغل، المستخدم).
- المساءلة (Accountability): تعني تحديد الجهات المسؤولة التي يمكن محاسبتها عن قرارات النظام وآثاره وفق أدوارها.

المهندس عمر محمود 01012306019

س1: ما هو المصطلح الذي يصف التقنية التي تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم معين؟

(أ) التعلم الآلي الضيق

(ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

(ج) الحوسبة السحابية

(د) الدفع غير النقدي

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)**

س2: ما الفرق الأساسي بين «المسؤولية» و«المساءلة» كما تم توضيحه في الدرس؟

(أ) المسؤولية للمستخدم فقط، والمساءلة للمطور فقط

(ب) المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف، بينما المساءلة تعني تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها وفق أدوارها

(ج) المساءلة مطبقة في الحواسيب التقليدية فقط، والمسؤولية في الحوسبة الكمومية

(د) لا يوجد أي فرق بينهما وهما مصطلحان مترادفان تماماً

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف، بينما المساءلة تعني تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها وفق أدوارها**

المهندس عمر محمود 01012306019

الأداءات المنزلية ـــ الفترة الثانية

4

س1: اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع شرح مبدأ «العدالة» باختصار.

.....

✓الإجابة النموذجية:

- المبادئ الأربعة هي: (العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة).
- العدالة: عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

س2: وضح المقصود بكل من مبدأ «الشفافية» ومبدأ «حماية الخصوصية» في إطار الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

.....

✓الإجابة النموذجية:

- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات والبيانات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها.

المهندس عمر محمود 01012306019

س1: من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

(أ) الشفافية

(ب) حماية الخصوصية

(ج) العدالة

(د) المساءلة

✓الإجابة الصحيحة: (ج) العدالة

س2: ما هو المبدأ الذي يشير إلى إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؟

(أ) حماية الخصوصية

(ب) الشفافية

(ج) العدالة

(د) الصندوق الأسود

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الشفافية

المهندس عمر محمود 01012306019

التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الرابع

5

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح ماهية «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي مبيناً كيف ينشأ من بيانات التدريب أو تصميم النظام وطريقة استخدامه مع ذكر أمثلة.

.....

✓الإجابة النموذجية:

هو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة. وينشأ بسبب بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية (مثل انعكاس تمييز سابق)، أو طريقة تصميم النظام، أو سياق استخدامه. أمثلة: نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

س2: تكلم بالتفصيل عن «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» ومشكلة «الصندوق الأسود» وكيف يساهم في تقييم النظام واكتشاف الأخطاء؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- الصندوق الأسود: يصف تعقد الخوارزميات وصعوبة معرفة كيفية وصول النظام لقرار معين.
- XAI: تقنيات تتيح للبشر فهم وتتبع منطق القرارات، مما يسهل تقييم النظام واكتشاف الأخطاء وتدقيق العدالة.

س3: قارن بدقة بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» موضحاً سبب اختلاف توزيع المسؤولية باختلاف السياقات والأطراف (المطور، المشغل، المستخدم)؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- المسؤولية: تحديد واجبات كل طرف (المطور مسؤول عن جودة التصميم والبيانات، المشغل عن التطبيق والضبط، والمستخدم عن الامتثال).
- المساءلة: تحديد من يحاسب قانونياً وأخلاقياً عن الآثار والنتائج.

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واشرح باختصار المقصود بكل من «العدالة»، «الشفافية»، «حماية الخصوصية»، و«المساءلة».

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- العدالة: عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة عن عملية اتخاذ القرار وحدود النظام.
- حماية الخصوصية: التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحفظها.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن القرار وآثاره وإمكانية محاسبتها.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم يسمى:

(أ) الهلوسة

(ب) التحيز الخوارزمي

(ج) التراكب الكمي

(د) قانون مور

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) التحيز الخوارزمي**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً وتساعد على تجنب مشكلة الصندوق الأسود هي:

(أ) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

(ب) التعلم العميق غير الموجه

(ج) الحوسبة الطرفية

(د) المعالجة الكلاسيكية

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)**

س3: المبدأ الذي يعني التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها هو:

(أ) العدالة

(ب) الشفافية

(ج) حماية الخصوصية

(د) المساءلة

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) حماية الخصوصية**

س4: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها يمثل مبدأ:

(أ) الشفافية

(ب) العدالة

(ج) المساءلة

(د) التراكب الكمي

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ج) المساءلة

النموذج (B)

الأسئلة المقالية

س1: وضح كيف يمكن أن تؤدي بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة (مثل انعكاس نزعات تمييزية سابقة) إلى تكرار الذكاء الاصطناعي لهذا التحيز في أحكامه.

.....

✓الإجابة النموذجية:

يتعلم النموذج الأنماط من بيانات الماضي؛ فإذا اشتملت البيانات على انحيازات تاريخية أو نقص في تمثيل فئات معينة، يكرر النظام هذه الانحيازات ويصعدها في قراراته المستقبلية.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: اشرح مشكلة «الصندوق الأسود» في خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة ولماذا يجعل تقييم الآلية واكتشاف الأخطاء أمراً صعباً دون استخدام تقنيات التفسير.

.....

✓الإجابة النموذجية:

تسببها الطبقات العصبية المخفية المعقدة التي تجعل مسار القرار غير مرئي؛ وبدون تقنيات (XAI) يصعب على البشر معرفة سبب الخلل أو التحيز الداخلي.

س3: اذكر قضايا الخصوصية المرتبطة بانتشار تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة والجمع الجماعي للبيانات والسلوك عبر الإنترنت.

.....

✓الإجابة النموذجية:

تشمل تتبع الأفراد ومراقبتهم في الأماكن العامة دون إذن، والجمع المفرط للبيانات السلوكية الشخصية وتحليلها مما يمس بالحرية الفردية.

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: اشرح بالتفصيل المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيف يوجه كل منها الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في المجتمع.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- العدالة: يمنع التحيز والظلم ضد أي فئة.
- الشفافية: يوضح آلية عمل النظام وحدوده للمستخدمين.
- حماية الخصوصية: يحمي المعلومات الشخصية من الانتهاك.
- المساءلة: يضمن تحديد المسؤول ومحاسبته عن أخطاء النظام.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه وتؤثر بشكل مباشر على جودة مخرجاته تسمى:

(أ) بيانات التدريب

(ب) بيانات المعالجة الطرفية

(ج) خوارزميات التراكب

(د) لغات البرمجة الثابتة

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) بيانات التدريب**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده يعد تعريفاً دقيقاً لمبدأ:

(أ) حماية الخصوصية

(ب) الشفافية

(ج) العدالة

(د) المساءلة

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الشفافية

س3: عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها في أحكام ومخرجات الذكاء الاصطناعي يمثل مبدأ:

(أ) العدالة

(ب) الشفافية

(ج) حماية الخصوصية

(د) المساءلة

✓الإجابة الصحيحة: (أ) العدالة

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: الأسلوب أو التقنية التي تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين هي:

(أ) الحوسبة السحابية

(ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

(ج) الهلوسة

(د) البتات الكلاسيكية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)**

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: ناقش أسباب التحيز الخوارزمي وكيف يمكن أن ينشأ من الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

ينشأ عند استخدام متغير بديل (Proxy Variable) مثل الكود البريدي أو السكن الذي يرتبط بشكل غير مباشر بسمات محمية (كالعرْق أو الدخل)، فينقل التحيز الخفي إلى قرارات النظام.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: بين أهمية «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» في معالجة صعوبة تقييم آلية الوصول إلى النتيجة عندما تكون غير واضحة للعين البشرية؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

يوضح الوزن والأهمية لكل متغير أدى للقرار، مما يكسر غموض الصندوق الأسود ويسمح بالتقييم الفني والأخلاقي.

س3: وضح الأبعاد المختلفة لمسؤولية الأطراف المتعددة (المطور، الشركة المشغلة، المستخدم) عند اتخاذ نظام الذكاء الاصطناعي حكماً خاطئاً أو غير عادل.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- المطور: مسؤول عن جودة البرمجة والبيانات وتجنب التحيز.
- الشركة المشغلة: مسؤولة عن إختبار النظام والضوابط التشغيلية.
- المستخدم: مسؤول عن التقييم البشري النهائي وعدم الاعتماد الأعمى.

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: اشرح كيف تتكامل المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة) لتشكيل إطار متكامل للاستخدام المسؤول.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- العدالة: تضمن تكافؤ الفرص.
- الشفافية: تكشف عن الآلية للتأكد من العدالة.
- حماية الخصوصية: تحمي بيانات المستخدمين.
- المساءلة: تضمن محاسبة المسؤول عند وقوع الضرر.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (المطور، المشغل، المستخدم) يشير إلى مصطلح:

(أ) المسؤولية

(ب) المساءلة

(ج) الشفافية

(د) الهلوسة

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) المسؤولية**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: نظام أو تقنية تجمع كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت وتسمح بتتبع الأفراد في الأماكن العامة تثير قضايا تتعلق بـ:

(أ) سرعة المعالجة

(ب) حماية الخصوصية

(ج) قانون مور

(د) الحوسبة الكمومية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) حماية الخصوصية**

س3: إحدى الآتي تمثل الوصف الدقيق لمبدأ «المساءلة»:

(أ) منع إتاحة أي معلومات عن الخوارزميات

(ب) ترك الأجهزة تعمل دون متابعة بشرية

(ج) تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وإمكان محاسبتها وفق أدوارها

(د) الاعتماد المطلق على مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وإمكان محاسبتها وفق أدوارها**

س4: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً واضحاً على التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

(أ) نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة

(ب) تحويل الملفات الصوتية إلى نصوص بدقة عالية

(ج) استخدام الحوسبة الطرفية في معالجة بيانات السيارة ذاتية القيادة

(د) تشغيل برمجيات الترجمة الفورية عبر شبكة الإنترنت

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (أ) نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة

المهندس عمر محمود
01012306019